EJEMPLOS DE PROYECTOS

1. Cursos Gratuitos de Análisis de Datos por Institución Web

Cómo abordarlo

Diseño centrado en la **oferta educativa online y metadatos de aprendizaje**. Permite registrar diferentes plataformas o instituciones, los cursos que imparten, las temáticas, los módulos o lecciones que los componen y las valoraciones de los alumnos.

Objetivos

Analizar qué instituciones ofrecen mayor volumen de horas formativas en análisis de datos.

Evaluar el nivel de satisfacción de los estudiantes según la temática y la plataforma.

Controlar la duración, el nivel de dificultad y la gratuidad real de los contenidos.

Posibles Fuentes de Datos

Class Central / Coursera / edX Datasets (Kaggle):
Información pública sobre cursos masivos abiertos online (MOOCs).

Catalogo de cursos abiertos de OpenCourseWare (OCW).

Tablas Sugeridas

```
instituciones: (pk_institucion, nombre_institucion, tipo [Universidad, Empresa Tech, ONG], pais)
```

```
categorias_cursos: (pk_categoria, nombre_categoria, descripcion)
```

```
cursos: (pk_curso, fk_institucion, fk_categoria, titulo, nivel [Principiante, Intermedio, Avanzado], duracion_horas, idioma, fecha_lanzamiento)
```

```
estudiantes: (pk_estudiante, nombre, email, pais_origen, fecha_registro)
```

```
inscripciones: (pk_inscripcion, fk_curso, fk_estudiante, fecha_inscripcion, completado [BOOLEAN], calificacion_final)
```

Ejemplos de Consultas

1. Consulta de selección simple: Listar todos los cursos de nivel "Principiante" impartidos en español, ordenados por duración de forma ascendente.

2. Consulta de selección múltiple (JOINs): Obtener el nombre de la institución, el título del curso y la categoría para aquellos cursos cuya institución sea de tipo "Universidad".

3. Subconsulta / CTE: Mostrar los cursos cuya duración en horas sea superior a la media de duración de todos los cursos de su misma categoría (resolver preferiblemente con CTEs).

4. Window Functions: Obtener un ranking de los cursos más largos dentro de cada categoría utilizando funciones de ventana (DENSE_RANK).

5. Funciones del sistema / Agregación: Calcular el número total de estudiantes inscritos y el porcentaje de cursos completados por cada institución web.

2. Estudio de la Oferta de Cine Español en los últimos 10 años

Cómo abordarlo

Proyecto de análisis cinematográfico, recaudación y taquilla. Estructura fichas de películas españolas estrenadas en la última década, directores, géneros, productoras colaboradoras, salas de exhibición y datos anuales de espectadores y recaudación.

Objetivos

Estudiar la evolución de la recaudación y el número de espectadores del cine español año a año.

Identificar los géneros cinematográficos con mayor rentabilidad o apoyo en taquilla.

Analizar la participación de directores y productoras en el circuito de festivales/premios.

Posibles Fuentes de Datos

Ministerio de Cultura y Deporte (Base de datos de películas calificadas y taquilla).

IMDb Datasets (Kaggle): Filtrado por cine español y años recientes.

Tablas Sugeridas

`directores: (pk_director, nombre, apellidos, nacionalidad)`

`generos: (pk_genero, nombre_genero)`

`peliculas: (pk_pelicula, fk_director, fk_genero, titulo, anio_estreno, duracion_min, presupuesto_estimado)`

`exhibicion_taquilla: (pk_taquilla, fk_pelicula, recaudacion_total_euros, espectadores_totales, semanas_en_cartelera)`

`premios_festivales: (pk_premio, fk_pelicula, nombre_festival_o_premio, categoria_premio, fue_ganador [BOOLEAN])`

Ejemplos de Consultas

1. Consulta de selección simple: Listar las películas españolas estrenadas a partir del año 2020 que hayan superado los 100 minutos de duración.

2. Consulta de selección múltiple (JOINs): Mostrar el título de la película, el nombre del director y el género cinematográfico de aquellas obras que hayan sido ganadoras de algún premio.

3. Subconsulta / CTE: Obtener aquellas películas cuya recaudación en taquilla sea superior a la recaudación media de todas las películas de su mismo director (usar CTE).

4. Window Functions: Calcular una columna acumulativa de la recaudación total de cine español organizada cronológicamente por año de estreno usando SUM() OVER.

5. Funciones de MySQL/PostgreSQL: Obtener el top 5 de directores con mayor número de películas estrenadas en la última década utilizando funciones de conteo y agrupación de fechas.

3. Oferta de Ocio en Barcelona en los últimos 10 años

Cómo abordarlo

Enfoque en el turismo urbano, cultura y ocio municipal. Modela espacios culturales, centros de ocio, parques, locales de eventos, licencias de actividad y el histórico de afluencia o eventos organizados en la ciudad condal en la última década.

Objetivos

Mapear la distribución de la oferta de ocio por distritos y barrios de Barcelona.

Analizar la evolución en la creación de nuevos espacios de ocio año tras año.

Evaluar el impacto de la estacionalidad en la programación de actividades.

Posibles Fuentes de Datos

Open Data BCN (Ajuntament de Barcelona): Directorio de equipamientos culturales, locales de ocio y agenda de actividades.

Tablas Sugeridas

`distritos_bcn: (pk_distrito, nombre_distrito, codigo_postal_ref)`

`tipos_ocio: (pk_tipo, nombre_categoria [Museo, Teatro, Sala de Conciertos, Centro Cívico, Parque])`

`espacios_ocio: (pk_espacio, fk_distrito, fk_tipo, nombre_espacio, direccion, aforo_maximo, anio_apertura)`

`eventos: (pk_evento, fk_espacio, titulo_evento, fecha_inicio, fecha_fin, precio_entrada)`

`asistencia_historica: (pk_registro, fk_evento, asistentes_reales, valoracion_media)`

Ejemplos de Consultas

1. Consulta de selección simple: Consultar todos los espacios de ocio ubicados en Barcelona que posean un aforo superior a 500 personas.

2. Consulta de selección múltiple (JOINs): Listar el nombre del espacio, el distrito al que pertenece y la categoría de ocio para todos los espacios abiertos después del año 2018.

3. Subconsulta / CTE: Mostrar los eventos cuya asistencia real haya superado el promedio de asistentes de su respectiva categoría de ocio (resolver con CTE).

4. Window Functions: Asignar una numeración secuencial (ROW_NUMBER) a los espacios de ocio ordenados por aforo máximo dentro de cada distrito.

5. Funciones de MySQL/PostgreSQL: Calcular la media de valoración de los eventos agrupados por mes y año utilizando funciones de fecha y redondeo.

4. Análisis de Restaurantes y Sitios de Comida en Barcelona

Cómo abordarlo

Estructura orientada a la gastronomía urbana, tipologías de cocina, valoraciones de usuarios y rangos de precios. Permite auditar la oferta culinaria de la ciudad, los distritos con mayor concentración de locales y las tendencias de puntuación.

Objetivos

Analizar la distribución geográfica de los diferentes tipos de cocina (mediterránea, asiática, rápida, etc.).

Identificar los restaurantes mejor valorados en función de su relación calidad-precio.

Estudiar la evolución de aperturas de locales de restauración por distrito.

Posibles Fuentes de Datos

Open Data BCN: Directorio de establecimientos de restauración.

Datasets públicos de Yelp o TripAdvisor (Barcelona).

Tablas Sugeridas

```
tipos_cocina: (pk_cocina, nombre_cocina)

restaurantes: (pk_restaurante, nombre_restaurante, fk_cocina, distrito,
rango_precio [€, €€, €€€], tiene_terraza [BOOLEAN], fecha_apertura)

clientes_criticos: (pk_cliente, nombre_usuario, nivel_experto [BOOLEAN])

reseñas: (pk_reseña, fk_restaurante, fk_cliente, fecha_reseña,
puntuacion_comida, puntuacion_servicio, puntuacion_global)
```

Ejemplos de Consultas

1. Consulta de selección simple: Listar los restaurantes que ofrezcan terraza y cuyo rango de precio sea económico (€).

2. Consulta de selección múltiple (JOINs): Mostrar el nombre del restaurante, el tipo de cocina y el distrito para aquellos locales que tengan al menos una reseña con puntuación global de 5.

3. Subconsulta / CTE: Identificar los restaurantes cuya puntuación global media sea superior a la puntuación media global de todos los restaurantes de la base de datos (usar subconsulta o CTE).

4. Window Functions: Obtener un ranking de los restaurantes mejor puntuados dentro de cada distrito utilizando la función de ventana RANK().

5. Funciones del sistema: Calcular el promedio de puntuación de comida y servicio por cada tipo de cocina utilizando funciones matemáticas (ROUND, AVG).

5. Oferta de Pósters Digitales en la Web

Cómo abordarlo

Orientado al e-commerce de arte digital y diseño gráfico. Modela un catálogo de láminas y pósters digitales descargables, artistas creadores, licencias de uso, resoluciones disponibles y transacciones de venta online.

Objetivos

Gestionar el catálogo de pósters digitales clasificados por estilos artísticos y resoluciones.

Analizar qué artistas y estilos generan un mayor volumen de descargas e ingresos.

Controlar los tipos de licencias de uso asociadas a cada compra digital.

Posibles Fuentes de Datos

E-commerces / Open Datasets / Diseños de plataformas como Etsy o Redbubble (Kaggle).

Tablas Sugeridas

`artistas_digitales: (pk_artista, pseudonimo, pais, email_contacto)`

`estilos_poster: (pk_estilo, nombre_estilo [Minimalista, Abstracto, Anime, Fotografía, Vintage])`

`posters: (pk_poster, fk_artista, fk_estilo, titulo, resolucion_max_px, precio_base, formato [JPG, PNG, SVG])`

`compradores: (pk_comprador, nombre, email, pais)`

`descargas_compras: (pk_transaccion, fk_poster, fk_comprador, fecha_compra, precio_pagado, tipo_licencia [Personal, Comercial])`

Ejemplos de Consultas

1. Consulta de selección simple: Listar los pósters digitales en formato SVG cuyo precio base sea inferior a 15 euros.

2. Consulta de selección múltiple (JOINs): Mostrar el título del póster, el pseudónimo del artista y el nombre del estilo para todas las transacciones realizadas con licencia de tipo "Comercial".

3. Subconsulta / CTE: Obtener los pósters cuyo precio de venta sea superior al precio medio de todos los pósters de su mismo estilo artístico (resolver con CTE).

4. Window Functions: Calcular los ingresos acumulados por cada artista digital a lo largo del tiempo utilizando funciones de ventana (SUM() OVER).

5. Funciones de MySQL/PostgreSQL: Calcular el total de ventas y el ingreso medio por tipo de licencia utilizando funciones de agregación y formato.

6. Razas de Perros y Gatos con Características, Cuidados y Alimentación

Cómo abordarlo

Proyecto centrado en la zoología doméstica, veterinaria y nutrición animal. Estructura una enciclopedia completa de razas de cánidos y felinos, detallando sus características físicas, necesidades de ejercicio, cuidados de pelaje, guías de alimentación, carácter, necesidades especiales y esperanza de vida.

Objetivos

Clasificar las razas de perros y gatos según su tamaño, nivel de energía y necesidades de mantenimiento.

Ofrecer una guía detallada de requerimientos nutricionales por etapa de vida y peso.

Facilitar consultas cruzadas para la adopción o elección de mascotas según el perfil del dueño.

Posibles Fuentes de Datos

The Cat API / The Dog API / Kaggle Datasets (Dog Breeds & Cat Breeds Characteristics).

Página web de Purina

Tablas Sugeridas

`especies_animales: (pk_especie, nombre_especie [Canino, Felino])`

`razas: (pk_raza, fk_especie, nombre_raza, tamano [Pequeño, Mediano, Grande, Gigante], esperanza_vida_anios, nivel_energia [Bajo, Medio, Alto], necesita_pelo_cuidado [BOOLEAN])`

`guias_alimentacion: (pk_guia, fk_raza, peso_ideal_kg, gramos_diarios_recomendados, tipo_pienso_sugerido)`

`cuidados_veterinarios: (pk_cuidado, fk_raza, frecuencia_visita_vet, enfermedades_prevalentes, vacunas_esenciales)`

Ejemplos de Consultas

1. Consulta de selección simple: Listar todas las razas de perros de tamaño "Grande" que requieran un nivel de energía "Alto".

2. Consulta de selección múltiple (JOINs): Mostrar el nombre de la raza, la especie y la cantidad de gramos diarios de comida recomendados para razas cuya esperanza de vida sea superior a 12 años.

3. Subconsulta / CTE: Obtener aquellas razas cuya esperanza de vida sea mayor que la esperanza de vida media de todas las razas de su misma especie (resolver con CTE).

4. Window Functions: Asignar un ranking a las razas dentro de cada especie ordenadas de mayor a menor esperanza de vida mediante RANK().

5. Funciones del sistema: Calcular el promedio de peso ideal y los gramos de comida recomendados agrupados por tamaño de raza utilizando funciones de agregación y redondeo.

7. Análisis de los Equipos de X División en X Deporte en los últimos 10 años

Cómo abordarlo

Enfoque enfocado en el rendimiento de ligas profesionales (a elegir por el alumno, ej. LEB Oro de Baloncesto, Liga Asobal de Balonmano, etc.). Registra la evolución de los clubes, temporadas, clasificaciones finales, estadísticas de partidos como local/visitante y presupuestos históricos.

Objetivos

Analizar la estabilidad de los clubes en la máxima división durante los últimos 10 años.

Comparar el rendimiento de los equipos jugando como local frente a visitante.

Estudiar la correlación entre la posición final en la tabla y las métricas de anotación.

Posibles Fuentes de Datos

APIs deportivas abiertas (SportsDataIO, Basketball-Reference o datasets específicos de ligas en Kaggle).

Tablas Sugeridas

`divisiones_deporte: (pk_division, nombre_deporte, nombre_liga, pais)`

`clubes: (pk_club, fk_division, nombre_club, ciudad, anio_fundacion)`

`temporadas: (pk_temporada, anio_inicio, anio_fin, denominacion)`

`estadisticas_temporada_equipo: (pk_estadistica, fk_club, fk_temporada, partidos_jugados, partidos_ganados, partidos_empatados, partidos_perdidos, puntos_favor, puntos_contra, posicion_final)`

Ejemplos de Consultas

1. Consulta de selección simple: Listar los equipos fundados antes del año 1950 que compitan en la división seleccionada.

2. Consulta de selección múltiple (JOINs): Mostrar el nombre del club, la denominación de la temporada y los puntos a favor obtenidos para aquellos equipos que terminaron en las 3 primeras posiciones de la tabla.

3. Subconsulta / CTE: Identificar los equipos cuyo promedio de puntos a favor por partido en una temporada sea superior a la media general de toda la división en ese mismo año (usar CTE).

4. Window Functions: Calcular una clasificación acumulativa o evolución de la posición final de un club a lo largo de las 10 temporadas usando funciones de ventana (LAG() o LEAD()).

5. Funciones de MySQL/PostgreSQL: Calcular el porcentaje de partidos ganados como local/general por cada club utilizando funciones aritméticas y de redondeo (ROUND()).

8. Base de Datos de una Tienda Virtual con Categorías, Subcategorías y Sucursales

Cómo abordarlo

Arquitectura de e-commerce omnicanal robusta. Modela productos físicos organizados en categorías y subcategorías anidadas, un inventario distribuido en múltiples sucursales físicas, gestión de clientes, carritos de compra y facturación transaccional completa.

Objetivos

Controlar el stock en tiempo real de los productos físicos en cada una de las sucursales de la cadena.

Gestionar la jerarquía de categorías y subcategorías para el filtrado en la tienda online.

Registrar las ventas asociadas a cada sucursal o canal web, incluyendo columnas calculadas e impuestos.

Posibles Fuentes de Datos

Northwind / AdventureWorks Database schemas (adaptados al modelo omnicanal).

Tablas Sugeridas

`categorias_padre: (pk_categoria, nombre_categoria, descripcion)`

`subcategorias: (pk_subcategoria, fk_categoria, nombre_subcategoria)`

`sucursales_tienda: (pk_sucursal, nombre_sucursal, ciudad, direccion)`

`productos_fisicos: (pk_producto, fk_subcategoria, nombre_producto, precio_unitario, iva_aplicable)`

`inventario_sucursal: (pk_inventario, fk_sucursal, fk_producto, stock_actual, punto_reposicion)`

`facturas_tienda: (pk_factura, fk_sucursal, fecha_venta, total_factura)`

Ejemplos de Consultas

1. Consulta de selección simple: Listar los productos físicos cuyo precio unitario se encuentre entre 20 y 100 euros, ordenados de forma descendente.

2. Consulta de selección múltiple (JOINs): Mostrar el nombre del producto, su subcategoría, su categoría principal y la sucursal donde se encuentra almacenado con stock crítico (menor al punto de reposición).

3. Subconsulta / CTE: Obtener los productos cuyo precio sea mayor que el precio medio de los productos de su misma subcategoría (resolver mediante CTE).

4. Window Functions: Calcular el stock acumulado de productos por sucursal utilizando la función de ventana SUM() OVER (PARTITION BY...).

5. Funciones del sistema: Obtener la suma total de ventas agrupadas por sucursal y mes utilizando funciones de fecha y agregación (DATE_FORMAT, SUM).

9. Base de Datos de una Tienda Virtual de Productos Digitales con Categorías y Subcategorías

Cómo abordarlo

Variante de e-commerce enfocada exclusivamente en bienes intangibles y descargas digitales (como software, plantillas de diseño, e-books, música o cursos enlatados). Modela claves de licencia, descargas permitidas, pasarelas de pago y control de acceso de clientes.

Objetivos

Administrar la jerarquía de categorías y subcategorías de productos puramente digitales.

Gestionar la entrega automatizada de enlaces de descarga y validez de licencias de uso.

Analizar los productos digitales más vendidos y los ingresos por categoría.

Posibles Fuentes de Datos

Esquemas de tiendas de activos digitales (Gumroad / Envato Market mock schemas).

Tablas Sugeridas

`categorias_digitales: (pk_categoria, nombre_cat)`

`subcategorias_digitales: (pk_subcat, fk_categoria, nombre_subcat)`

`productos_digitales: (pk_producto, fk_subcat, titulo_producto, tamano_archivo_mb, precio, version_actual)`

`clientes_digitales: (pk_cliente, email, nombre, fecha_registro)`

`licencias_descarga: (pk_licencia, fk_producto, fk_cliente, codigo_licencia, fecha_emision, descargas_realizadas, activa [BOOLEAN])`

Ejemplos de Consultas

1. Consulta de selección simple: Listar los productos digitales de tamaño inferior a 50 MB y con un precio menor a 30 euros.

2. Consulta de selección múltiple (JOINs): Mostrar el título del producto digital, su subcategoría y el email del cliente para aquellas licencias que sigan activas.

3. Subconsulta / CTE: Mostrar los productos digitales cuyo precio supere la media de precios de su respectiva subcategoría (resolver con CTE).

4. Window Functions: Obtener un ranking de los productos digitales más descargados dentro de cada categoría utilizando funciones de ventana (DENSE_RANK()).

5. Funciones de MySQL/PostgreSQL: Calcular el número de licencias emitidas y los ingresos totales generados por cada categoría digital utilizando funciones de agrupación.

10. Exposiciones de Arte en los Museos Españoles en los últimos 10 años

Cómo abordarlo

Proyecto de gestión cultural, museística y patrimonio artístico. Modela museos, salas de exposición, colecciones de obras de arte, exposiciones temporales o permanentes y el flujo de visitantes en la última década.

Objetivos

Analizar la afluencia de visitantes a las exposiciones temporales en los museos de referencia en España.

Rastrear la procedencia y cesión temporal de obras de arte entre diferentes pinacotecas.

Estudiar los estilos artísticos o épocas que atraen mayor interés público.

Posibles Fuentes de Datos

Ministerio de Cultura y Deporte (Estadísticas de Museos y Colecciones Museográficas).

Open Data de museos (ej. Museo Nacional Thyssen-Bornemisza o datos abiertos de museos de Barcelona/Madrid).

Tablas Sugeridas

`museos: (pk_museo, nombre_museo, ciudad, comunidad_autonoma, presupuesto_anual)`

`artistas_obras: (pk_artista, nombre_artista, corriente_artistica, siglo)`

`obras_arte: (pk_obra, fk_artista, titulo_obra, anio_creacion, tecnica [Óleo, Escultura, Grabado])`

`exposiciones: (pk_exposicion, fk_museo, nombre_exposicion, fecha_inicio, fecha_fin, es_temporal [BOOLEAN])`

`asistencia_museo: (pk_asistencia, fk_exposicion, anualidad, numero_visitantes_total)`

Ejemplos de Consultas

1. Consulta de selección simple: Listar todas las exposiciones temporales realizadas en museos de una comunidad autónoma específica durante los últimos 5 años.

2. Consulta de selección múltiple (JOINs): Mostrar el nombre de la exposición, el museo organizador y la ciudad para aquellas muestras que hayan registrado más de 50.000 visitantes.

3. Subconsulta / CTE: Identificar las exposiciones cuyo número de visitantes supere la media de visitantes de todas las exposiciones de su mismo museo (resolver con CTE).

4. Window Functions: Calcular una serie acumulativa del número de visitantes por museo a lo largo de los años utilizando funciones de ventana (SUM() OVER (PARTITION BY...)).

5. Funciones de MySQL/PostgreSQL: Calcular la media de visitantes y la duración en días de las exposiciones agrupadas por tipo de museo o comunidad autónoma empleando funciones de fecha y redondeo.

11. Análisis de la Producción Científica en un Rubro en España en los últimos 10 años

Cómo abordarlo

Proyecto de bibliometría y análisis de investigación científica. Modela investigadores, universidades u organismos científicos, revistas de alto impacto, publicaciones (papers) en un rubro específico (por ejemplo, Inteligencia Artificial, Energías Renovables o Biotecnología) y el recuento de citas bibliográficas.

Objetivos

Medir la productividad científica de las universidades españolas en el rubro seleccionado en los últimos 10 años.

Identificar las revistas científicas con mayor factor de impacto y número de publicaciones del sector.

Estudiar la correlación entre el número de coautores y las citas recibidas por artículo.

Posibles Fuentes de Datos

OpenAlex API / Crossref API / Scopus Datasets (Kaggle): Extracción de metadatos bibliográficos de publicaciones académicas en España.

Tablas Sugeridas

`instituciones_investigacion: (pk_institucion, nombre_institucion, tipo [Universidad Pública, CSIC, Hospital], ciudad)`

`investigadores: (pk_investigador, fk_institucion, nombre, apellidos, orcid_id)`

`revistas_cientificas: (pk_revista, nombre_revista, factor_impacto, quartil [Q1, Q2, Q3, Q4])`

`publicaciones: (pk_publicacion, fk_revista, titulo_paper, anio_publicacion, num_citas_recibidas, rubro_tematico)`

`autoria_papers: (pk_autoria, fk_publicacion, fk_investigador, es_autor_principal [BOOLEAN])`

Ejemplos de Consultas

1. Consulta de selección simple: Listar los papers científicos publicados a partir del año 2020 en revistas catalogadas en el cuartil Q1.

2. Consulta de selección múltiple (JOINs): Mostrar el título del paper, el nombre de la revista científica, el factor de impacto y la institución del investigador principal.

3. Subconsulta / CTE: Obtener aquellos artículos científicos cuyo número de citas recibidas supere la media de citas de todos los papers publicados en su mismo año (resolver con CTE).

4. Window Functions: Obtener un ranking de los investigadores más prolíficos por número de publicaciones dentro de cada institución utilizando funciones de ventana (RANK()).

5. Funciones de MySQL/PostgreSQL: Calcular el total de publicaciones y el promedio de citas recibidas agrupadas por año y cuartil de revista empleando funciones de agregación.

12. Red de Carga y Estaciones de Vehículos Eléctricos en España

Cómo abordarlo

El proyecto combina geolocalización y datos de infraestructura energética. Se modelan las estaciones de carga, los operadores que las gestionan, los conectores individuales y el historial de sesiones de carga. Permite analizar la cobertura geográfica, la disponibilidad y la demanda energética.

Objetivos

Mapear la distribución geográfica y capacidad de carga por provincia/comunidad autónoma.

Analizar la cuota de mercado de los operadores de puntos de carga (CPO).

Calcular métricas de uso (horas punta, consumo medio en kWh, tasa de ocupación).

Posibles Fuentes de Datos

Datos.gob.es: Registro oficial de puntos de recarga de vehículos eléctricos.

OpenChargeMap API: Base de datos global colaborativa sobre conectores y ubicaciones.

Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO): Portal de transparencia energética.

Tablas Sugeridas

```
provincias: (pk_provincia, nombre_provincia, comunidad_autonoma)

operadores: (pk_operador, nombre_empresa, cif, telefono_soporte)

estaciones: (pk_estacion, fk_provincia, fk_operador, nombre_estacion, direccion,
latitud, longitud, fecha_inauguracion)

puntos_carga: (pk_punto, fk_estacion, tipo_conector [Type 2, CCS, CHAdeMO],
potencia_kw, estado [Disponible, Ocupado, Mantenimiento])

sesiones_carga: (pk_sesion, fk_punto, fecha_inicio, fecha_fin, kwh_consumidos,
coste_total)
```

Ejemplos de Consultas

1. Consulta de selección simple: Listar todos los puntos de carga disponibles cuya potencia sea superior a 50 kW, ordenados por potencia de forma descendente.

2. Consulta de selección múltiple (JOINs): Obtener el nombre de la estación, la dirección, la provincia y el nombre del operador para todas las estaciones inauguradas en los últimos 3 años.

3. Subconsulta / CTE: Mostrar las estaciones de carga que hayan registrado un consumo total en kWh superior a la media de consumo de todas las estaciones de su misma provincia (resolver con CTE).

4. Window Functions: Obtener un ranking de las estaciones por volumen total de facturación dentro de cada provincia utilizando funciones de ventana (DENSE_RANK).

5. Funciones del sistema / Agregación: Calcular la potencia total disponible en kW y el número total de puntos de carga agrupados por operador y tipo de conector.

13. Sistema de Gestión para una Red de Bibliotecas Públicas

Cómo abordarlo

Modelado clásico de inventario, préstamo y usuarios, adaptado a múltiples sedes físicas. Controla ejemplares físicos/digitales, reservas, estados de préstamo y cálculo automático de sanciones/multas por retraso.

Objetivos

Administrar el catálogo unificado de libros y ejemplares por sede.

Gestionar el flujo de préstamos, devoluciones y renovaciones.

Automatizar el control de penalizaciones por retraso en la devolución.

Posibles Fuentes de Datos

Open Library API: Catálogo global con ISBN, autores e imágenes de portada.

Red de Bibliotecas Públicas (Datos Abiertos autonómicos o municipales).

Tablas Sugeridas

`bibliotecas: (pk_biblioteca, nombre_sede, direccion, ciudad, telefono)`

`usuarios: (pk_usuario, dni, nombre, apellidos, email, fecha_alta, estado_cuenta [Activo, Sancionado])`

`obras: (pk_obra, isbn, titulo, autor, editorial, anio_publicacion, categoria)`

`ejemplares: (pk_ejemplar, fk_obra, fk_biblioteca, estado [Disponible, Prestado, En Reparacion], ubicacion_estante)`

`prestamos: (pk_prestamo, fk_ejemplar, fk_usuario, fecha_prestamo, fecha_limite, fecha_devolucion)`

`sanciones: (pk_sancion, fk_prestamo, dias_retraso, importe_multa, pagada [BOOLEAN])`

Ejemplos de Consultas

1. Consulta de selección simple: Consultar todos los ejemplares de obras cuyo estado actual sea "Disponible", ordenados por título de la obra.

2. Consulta de selección múltiple (JOINs): Obtener el nombre del usuario, el título del libro prestado, la sede de la biblioteca y la fecha límite de devolución para préstamos no devueltos aún.

3. Subconsulta / CTE: Identificar a los usuarios cuyo número total de préstamos realizados supere la media de préstamos de todos los usuarios registrados (resolver con CTE).

4. Window Functions: Asignar una posición o ranking a los usuarios según la cantidad de libros prestados utilizando la función de ventana RANK().

5. Funciones de MySQL/PostgreSQL: Calcular la recaudación total en multas y los días promedio de retraso agrupados por sede de biblioteca utilizando funciones de agregación y redondeo.

14. Análisis del Mercado Inmobiliario y Evolución de Precios (Últimos 10 Años)

Cómo abordarlo

Proyecto de minería de datos e historia de precios urbanos. Estructura publicaciones de inmuebles, operaciones concretadas (alquiler o venta) y métricas de características técnicas para evaluar cómo varían las valoraciones según el distrito y la época.

Objetivos

Monitorizar la variación porcentual del m^2 por distrito a lo largo de los años.

Analizar la influencia de características (ascensor, terraza, eficiencia energética) en el precio.

Identificar distritos con mayor rentabilidad bruta de alquiler.

Posibles Fuentes de Datos

Datasets públicos de portales inmobiliarios en Kaggle (Idealista/Fotocasa).

Instituto Nacional de Estadística (INE): Índice de Precios de Vivienda (IPV).

Tablas Sugeridas

`distritos: (pk_distrito, nombre_distrito, ciudad, poblacion, renta_media_hogar)`

`barrios: (pk_barrio, fk_distrito, nombre_barrio)`

`inmuebles: (pk_inmueble, fk_barrio, tipo_propiedad [Piso, Chalet, Estudio], superficie_m2, habitaciones, banos, ascensor [BOOLEAN], certificacion_energetica)`

`historico_precios: (pk_historico, fk_inmueble, tipo_operacion [Venta, Alquiler], precio_pedido, fecha_publicacion, fecha_cierre, precio_final)`

Ejemplos de Consultas

1. Consulta de selección simple: Mostrar todos los inmuebles de tipo "Piso" en venta que dispongan de ascensor y tengan una superficie superior a 80 m^2.

2. Consulta de selección múltiple (JOINs): Listar el precio final de venta, la superficie en m^2, el barrio y el distrito de los inmuebles cuyas operaciones se cerraron durante el último año.

3. Subconsulta / CTE: Calcular el precio medio por m^2 en venta de cada distrito y filtrar aquellos distritos cuyo precio m^2 medio esté por encima de la media general de la ciudad (usar CTE).

4. Window Functions: Obtener el precio del año anterior y calcular la variación interanual del precio medio de alquiler por distrito usando LAG() OVER (PARTITION BY... Order BY...).

5. Funciones del sistema: Calcular el precio promedio de alquiler en función de si el inmueble tiene ascensor o no, empleando agrupaciones y funciones de redondeo (ROUND, AVG).

15. Plataforma de Gestión de Adopción y Refugio de Animales

Cómo abordarlo

Un sistema centrado en el bienestar animal y la logística del refugio. Conecta las fichas clínicas de los animales rescatados, su expediente médico, las solicitudes de adopción tramitadas por candidatos, las casas de acogida temporal y el historial de padrinos/donaciones.

Objetivos

Controlar el estado, vacunas y ficha sanitaria de cada animal.

Gestionar el flujo de aprobación de solicitudes de adopción.

Llevar el registro de donaciones y cuotas de socios.

Posibles Fuentes de Datos

Protectoras de Animales (API/Datasets Abiertos públicos).

Kaggle Datasets: PetFinder Adoption Datasets.

Tablas Sugeridas

`especies: (pk_especie, nombre_especie [Perro, Gato, Conejo])`

`animales: (pk_animal, fk_especie, nombre, raza, fecha_nacimiento_estimada, sexo, estado [En Refugio, Acogida, Adoptado], fecha_ingreso)`

`historial_clinico: (pk_historial, fk_animal, fecha_atencion, diagnostico, tratamiento, veterinario)`

`adoptantes: (pk_adoptante, dni, nombre, telefono, email, direccion, vivienda_propia [BOOLEAN])`

`solicitudes_adopcion: (pk_solicitud, fk_animal, fk_adoptante, fecha_solicitud, estado_solicitud [Pendiente, Aprobada, Rechazada], observaciones)`

`donaciones: (pk_donacion, fk_adoptante, monto, fecha_donacion, tipo [Puntual, Mensual])`

Ejemplos de Consultas

1. Consulta de selección simple: Listar los animales cuya especie sea "Gato" y se encuentren en estado "En Refugio", ordenados por fecha de ingreso.

2. Consulta de selección múltiple (JOINs): Mostrar el nombre del animal, su especie, el nombre del adoptante y la fecha de la solicitud para todas las solicitudes aprobadas.

3. Subconsulta / CTE: Obtener los animales que han requerido un número de atenciones veterinarias superior al promedio de atenciones de su misma especie (resolver con CTE).

4. Window Functions: Generar una lista de los animales actualmente en el refugio asignándoles un número correlativo por antigüedad de ingreso según especie usando ROW_NUMBER().

5. Funciones de MySQL/PostgreSQL: Calcular el porcentaje de solicitudes aprobadas frente a las rechazadas o pendientes agrupadas por especie animal.

16. Estadísticas de Fichajes y Rendimiento de Jugadores de Fútbol

Cómo abordarlo

Orientado al análisis deportivo de alto rendimiento y finanzas. Permite estudiar fichajes de futbolistas, historiales de partidos, estadísticas individuales (goles, asistencias, minutos) y evaluar si las inversiones en traspasos se correlacionan con la eficiencia sobre el campo.

Objetivos

Comparar el coste de traspaso con la productividad (goles + asistencias).

Rastrear la evolución del valor de mercado de un futbolista con el tiempo.

Evaluar el rendimiento colectivo e individual según la liga o competición.

Posibles Fuentes de Datos

Transfermarkt Datasets (Kaggle): Traspasos y estadísticas de mercado.

StatsBomb Open Data / FBref: Eventos y estadísticas de partidos.

Tablas Sugeridas

```
ligas: (pk_liga, nombre_liga, pais)

equipos: (pk_equipo, fk_liga, nombre_equipo, estadio)

jugadores: (pk_jugador, nombre, fecha_nacimiento, nacionalidad, posicion)

traspasos: (pk_traspaso, fk_jugador, fk_equipo_origen, fk_equipo_destino,
precio_traspaso, fecha_traspaso)

rendimiento_temporada: (pk_rendimiento, fk_jugador, fk_equipo, temporada,
partidos_jugados, minutos_jugados, goles, asistencias, tarjetas_amarillas,
tarjetas_rojas)
```

Ejemplos de Consultas

1. Consulta de selección simple: Consultar los traspasos de jugadores cuyo precio de compra haya superado los 30 millones de euros.

2. Consulta de selección múltiple (JOINs): Mostrar el nombre del jugador, el equipo de origen, el equipo de destino y la liga de destino para traspasos ocurridos en las últimas dos temporadas.

3. Subconsulta / CTE: Calcular el número total de participaciones directas en gol (Goles + Asistencias) por jugador y mostrar los futbolistas que superan la media de su liga (usar CTE).

4. Window Functions: Ranking de los máximos goleadores por cada posición sobre el terreno de juego utilizando DENSE_RANK() OVER (PARTITION BY posicion...).

5. Funciones del sistema: Calcular el promedio de minutos jugados por gol anotado según la liga utilizando funciones matemáticas y condicionales.

17. Inventario y Trazabilidad Farmacéutica en Boticas

Cómo abordarlo

Proyecto centrado en la seguridad sanitaria, trazabilidad de lotes y cadena de suministro. Garantiza el control estricto de medicamentos, caducidades, gestión de stock mínimo/punto de reposición (ROP), lote de fabricación e integración con recetas.

Objetivos

Garantizar la trazabilidad completa de lotes caducados o con alerta sanitaria.

Automatizar las alertas de stock crítico en cada sucursal.

Controlar las ventas sujetas a receta médica y estupefacientes.

Posibles Fuentes de Datos

AEMPS (CIMA API): Centro de Información online de Medicamentos de la AEMPS.

OpenFDA API: Datos abiertos de fármacos y alertas de seguridad.

Tablas Sugeridas

`laboratorios: (pk_laboratorio, nombre_laboratorio, cif, contacto)`

`medicamentos: (pk_medicamento, fk_laboratorio, codigo_nacional, nombre_comercial, principio_activo, requiere_receta [BOOLEAN], es_estupefaciente [BOOLEAN])`

`lotes: (pk_lote, fk_medicamento, numero_lote, fecha_fabricacion, fecha_caducidad, coste_unitario)`

`sucursales: (pk_sucursal, nombre_sucursal, direccion, telefono)`

`stock_sucursal: (pk_stock, fk_sucursal, fk_lote, cantidad_actual, punto_reposicion)`

`ventas_farmacia: (pk_venta, fk_stock, numero_receta, fecha_venta, cantidad_vendida, precio_venta)`

Ejemplos de Consultas

1. Consulta de selección simple: Mostrar los lotes de medicamentos cuya fecha de caducidad se encuentre dentro de los próximos 60 días.

2. Consulta de selección múltiple (JOINs): Listar el nombre comercial del medicamento, el número de lote, el nombre de la sucursal y el stock disponible para productos que requieren receta.

3. Subconsulta / CTE: Identificar los medicamentos cuyo volumen de ventas acumulado esté por encima del volumen medio de ventas de su mismo laboratorio (usar CTE).

4. Window Functions: Obtener el total acumulado de ventas en unidades por sucursal a lo largo del tiempo utilizando la función de ventana SUM() OVER.

5. Funciones de MySQL/PostgreSQL: Determinar la cantidad de medicamentos bajo el punto de reposición (ROP) agrupados por sucursal mediante funciones condicionales y de conteo.

18. Cartelera y Evolución de Festivales de Música en España (Últimos 10 Años)

Cómo abordarlo

Un sistema dedicado al sector cultural y eventos multitudinarios. Analiza la evolución de los festivales de música, sus recintos, artistas participantes, abonos vendidos, precios históricos e impacto de patrocinadores.

Objetivos

Rastrear la subida histórica del precio de los abonos en el sector de festivales.

Analizar los artistas con mayor presencia (solapamientos y giras).

Evaluar el aforo total acumulado por provincia/comunidad autónoma.

Posibles Fuentes de Datos

MusicBrainz Database: Base de datos musical abierta.

Setlist.fm API: Registro de conciertos y festivales.

Tablas Sugeridas

```
estilos_musicales: (pk_estilo, nombre_estilo)

artistas: (pk_artista, fk_estilo, nombre_artistico, pais_origen)

festivales: (pk_festival, nombre_festival, ciudad, provincia)

ediciones: (pk_edicion, fk_festival, anio, fecha_inicio, fecha_fin,
aforo_maximo, precio_abono_inicial)

actuaciones: (pk_actuacion, fk_edicion, fk_artista, escenario, fecha_hora,
es_cabeza_cartel [BOOLEAN])
```

Ejemplos de Consultas

1. Consulta de selección simple: Listar las ediciones de festivales cuyo precio de abono inicial haya sido inferior a 80 euros.

2. Consulta de selección múltiple (JOINs): Mostrar el nombre del artista, el nombre del festival, la ciudad y el escenario para todas las actuaciones clasificadas como "Cabeza de cartel".

3. Subconsulta / CTE: Obtener los festivales cuya subida de precio entre su primera y última edición registrada sea mayor a la subida media de precios de todo el sector (resolver con CTE).

4. Window Functions: Obtener el precio del abono de la primera edición registrada y calcular la variación respecto a la última edición utilizando FIRST_VALUE() o LAST_VALUE().

5. Funciones del sistema: Calcular el aforo total sumado y la media de precio del abono agrupados por provincia y estilo musical predominante.

19. Gestión Integral de Reservas y Mantenimiento para Cadena Hotelera

Cómo abordarlo

Un sistema enfocado en la operatividad hostelera y gestión de activos. Combina la disponibilidad de habitaciones, procesos de reserva y facturación, junto con el control interno de incidencias de limpieza y mantenimiento.

Objetivos

Calcular la tasa de ocupación (RevPAR) por hotel y tipo de habitación.

Gestionar el ciclo de vida de una reserva (Check-in, Check-out, Cancelaciones).

Controlar la resolución de incidencias de mantenimiento por planta o habitación.

Posibles Fuentes de Datos

Kaggle Datasets: Hotel Booking Demand Datasets.

Open Travel Data / INE (Encuesta de Ocupación Hotelera).

Tablas Sugeridas

`hoteles: (pk_hotel, nombre_hotel, ciudad, categoria_estrellas)`

`tipos_habitacion: (pk_tipo, nombre_tipo [Individual, Doble, Suite], capacidad, precio_base_noche)`

`habitaciones: (pk_habitacion, fk_hotel, fk_tipo, numero_habitacion, planta, estado [Libre, Ocupada, Mantenimiento])`

`clientes: (pk_cliente, dni_pasaporte, nombre, email, telefono)`

`reservas: (pk_reserva, fk_habitacion, fk_cliente, fecha_checkin, fecha_checkout, precio_total, estado [Confirmada, Cancelada, Completada])`

`incidencias_mantenimiento: (pk_incidencia, fk_habitacion, descripcion, prioridad, fecha_reporte, fecha_solucion)`

Ejemplos de Consultas

1. Consulta de selección simple: Consultar las habitaciones cuyo estado sea "Libre" y pertenezcan a la categoría "Suite".

2. Consulta de selección múltiple (JOINs): Mostrar el nombre del hotel, el número de habitación, el nombre del cliente y las fechas de estancia para todas las reservas "Confirmadas".

3. Subconsulta / CTE: Calcular los días transcurridos entre el reporte y la solución de incidencias y listar las habitaciones con un tiempo medio de resolución superior al promedio general (usar CTE).

4. Window Functions: Calcular los ingresos mensuales por hotel y la suma acumulada de ingresos a lo largo del año usando SUM() OVER (PARTITION BY... ORDER BY...).

5. Funciones de MySQL/PostgreSQL: Calcular el porcentaje actual de ocupación de cada hotel (habitaciones ocupadas vs. total de habitaciones) empleando agregaciones condicionales y formato porcentual.

20. Rutas de Senderismo, Refugios y Métricas de Seguridad en Montaña

Cómo abordarlo

Proyecto que integra geolocalización, senderismo, turismo activo y prevención. Almacena información sobre rutas de montaña, su dificultad técnica, puntos de interés (POI), refugios de montaña y un registro histórico de incidencias o condiciones meteorológicas.

Objetivos

Clasificar las rutas según su desnivel acumulado, distancia y severidad (MIDE).

Monitorear la capacidad de los refugios de montaña a lo largo de las rutas.

Analizar los tramos con mayor índice de incidencias o avisos de socorro.

Posibles Fuentes de Datos

Wikiloc / OpenStreetMap (GPX Data): Fichas de rutas, desniveles y senderos.

IGN (Instituto Geográfico Nacional) / Datos de Rescates (GREIM).

Tablas Sugeridas

`macizos_montanos: (pk_macizo, nombre_macizo, cordillera, provincia)`

`rutas: (pk_ruta, fk_macizo, nombre_ruta, distancia_km, desnivel_positivo_m, dificultad [Fácil, Moderado, Difícil, Experto], tiempo_estimado_min)`

`refugios: (pk_refugio, fk_macizo, nombre_refugio, altitud_m, plazas_pernocta, guardado [BOOLEAN], telefono_contacto)`

`etapas_refugio: (pk_etapa, fk_ruta, fk_refugio, orden_en_ruta)`

`incidencias_rescate: (pk_incidencia, fk_ruta, fecha_incidencia, tipo_incidencia [Extravío, Lesión, Meteorología Adverse], gravedad)`

Ejemplos de Consultas

1. Consulta de selección simple: Listar todas las rutas de dificultad "Fácil" o "Moderado" con un desnivel positivo inferior a 500 metros.

2. Consulta de selección múltiple (JOINs): Obtener el nombre de la ruta, el macizo montañoso, el nombre del refugio y su altitud para todas las rutas que incluyan pernocta en refugios guardados.

3. Subconsulta / CTE: Obtener las rutas cuyo número total de rescates/incidencias sea superior al promedio de incidencias de las rutas de su misma categoría de dificultad (resolver con CTE).

4. Window Functions: Clasificar o rankear las rutas con mayor número de incidencias registradas dentro de cada macizo montañoso utilizando DENSE_RANK().

5. Funciones del sistema: Calcular el desnivel positivo medio y la capacidad total de plazas en refugios agrupados por macizo montañoso o cordillera.